

Лабораторная работа_1

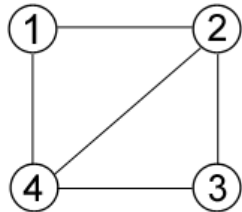
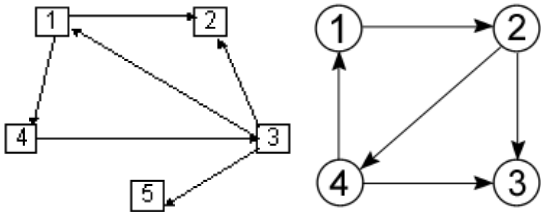
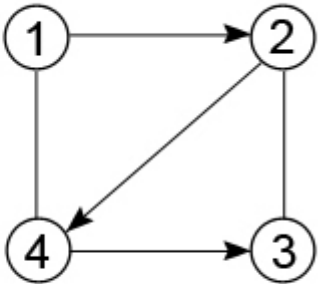
«Графы. Способы представления графа в памяти компьютера»

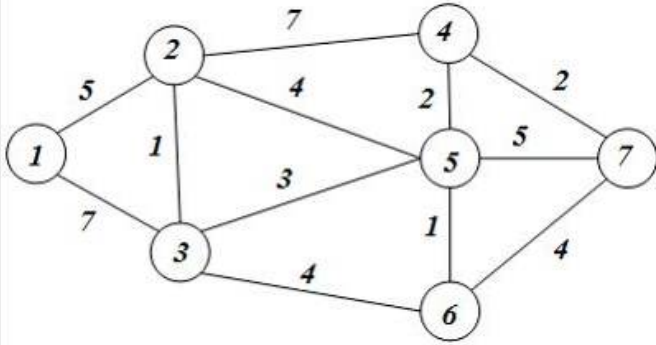
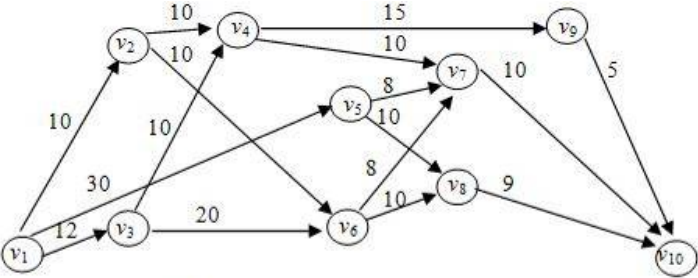
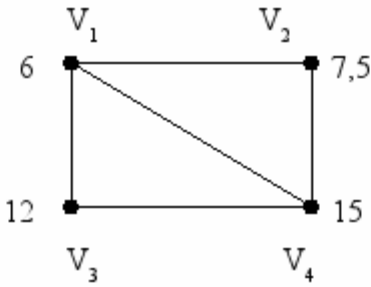
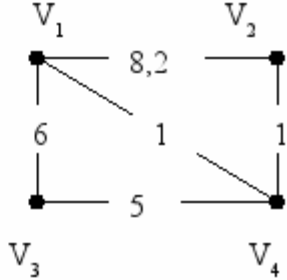
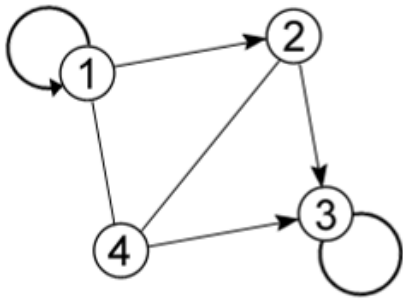
Граф – совокупность точек плоскости, называемых *вершинами*, соединенных линиями (отрезками), называемыми *ребрами* или дугами.

Графы:

1. **неориентированные (обычные)**, в которых важен только **сам факт** связи двух вершин
2. **ориентированные (орграфы)**, для которых важным является еще и **направление** связи вершин
3. **взвешенные**, в которых важной информацией является еще и **степень** (величина, вес) связи вершин

Примеры графов:

Неориентированный граф		из каждой вершины можно пройти в каждую и обратно.
Оrientированный граф (орграф)		ребра являются направленными, т. е. существует только одно доступное направление между двумя связными вершинами
Смешанный граф		Наличие как ориентированных, так и неориентированных ребер.
Взвешенные графы		

Взвешенный неориентированный граф		Вес ребра графа. Графы, ребрам которых поставлено в соответствие конкретное значение называются взвешенными графами.
Взвешенный ориентированный граф		Значение – вес ребра графа.
Вершинно-взвешенный граф		
Реберно-взвешенный граф		
Смешанный граф с наличием петель		Петля. У ребра оба конца совпадают, т. е. ребро выходит из вершины и входит в нее, то такое ребро называется петлей.

Определяют граф как конечное множество вершин V и набор E неупорядоченных и упорядоченных пар вершин $G=(V, E)$. [/С.Окулов «Программирование в алгоритмах»]

Обозначения, используемые в теории графов:

- $G=(V, E)$, здесь G – граф, V – его вершины, а E – ребра;
- $|V|$ – порядок (число вершин) – обозначается n ;
- $|E|$ – размер графа (число рёбер) – обозначается m .

Вершины u и v , связанные между собой ребром (u, v) называют **смежными**.

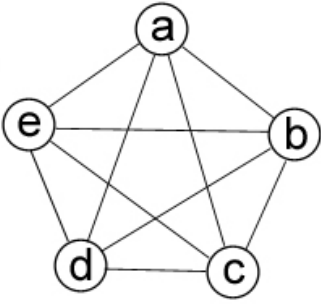
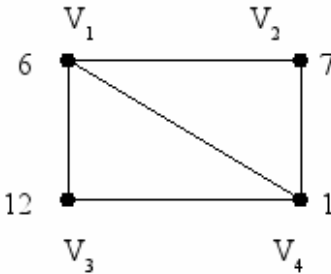
Путь или маршрут, от вершины u к вершине v , определяется как последовательность смежных вершин, начинающаяся в u и заканчивающаяся в v .

Длина пути – количество ребер через которые проходит путь.

Если все ребра графа, составляющие путь различны, то такой путь называется **простым**.

Для **ориентированных** и **неориентированных** графах - понятие **степень вершины** - это количество ребер, соединяющих ее с другими вершинами.

Пример 1.

	Порядок графа $V =5$ Размер графа $E =10$ степень вершины: $a=4$		$V =4,$ $E =5;$ степень вершины: $v_2=2; v_4=3$
--	---	---	---

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФА В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА

Выбор соответствующей структуры данных для представления графов имеет принципиальное значение при разработке эффективных алгоритмов.

При решении задач используются 4 основные способа описания графа:

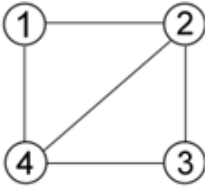
1. **Матрица смежности**
2. **Матрица инцидентности**
3. **Список смежности**
4. **Список ребер**

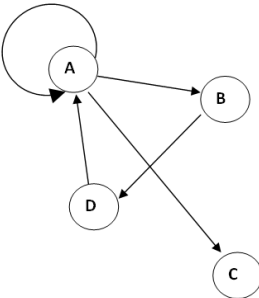
1. **Матрица смежности** - квадратная булевская матрица, отражающая смежность вершин. Размер матрицы $n \times n$, где n – число вершин.

$A[i,j]=1$, если вершины с номерами i и j смежные.

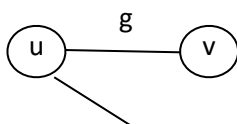
$A[i,j]=0$, если вершины с номерами i и j не смежные.

Граф	Матрица смежности	Описание
------	-------------------	----------

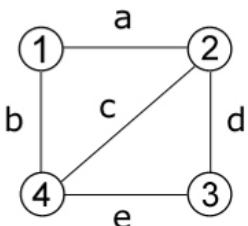
не ориентированный	
MSG-матрица смежности графа	<pre>int MSG[4][4] = { { 0, 1, 0, 1}, { 1, 0, 1, 1}, { 0, 1, 0, 1}, { 1, 1, 1, 0}, };</pre>

Ориентированный	
Ребра (дуги)	

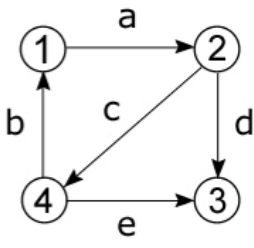
2. **Матрица инцидентности (матрица инцидентностей)** - каждая из вершин u и v инцидентна ребру g , если g соединяет u и v . Размер матрицы инцидентности – $n \times m$, здесь n – число вершин графа, m – число ребер.



Каждый столбец отвечает за какое-либо одно ребро, поэтому граф, описанный при помощи матрицы инцидентности, всегда будет иметь следующий признак: **любой из столбцов матрицы инцидентности содержит две единицы, либо 1 и -1 когда это ориентированное ребро, все остальное в нем – нули.**

Граф	Матрица инцидентности	Описание																																				
не ориентированный 	Элемент матрицы=1 , если вершина инцидентна ребру Элемент матрицы=0 , если вершина не инцидентна ребру <table><tr><td>вершина</td><td colspan="5">Ребра (дуги)</td></tr><tr><td></td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	вершина	Ребра (дуги)						a	b	c	d	e	1	1	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	3	0	0	0	1	1	4	0	1	1	0	1	Аналогично матрице смежности
вершина	Ребра (дуги)																																					
	a	b	c	d	e																																	
1	1	1	0	0	0																																	
2	1	0	1	1	0																																	
3	0	0	0	1	1																																	
4	0	1	1	0	1																																	

Ориентированный



Элемент матрицы = 0 , если вершина не инцидентна ребру

Элемент матрицы = 1 , если ребро выходит из вершины

Элемент матрицы = − 1 , если ребро входит в вершину

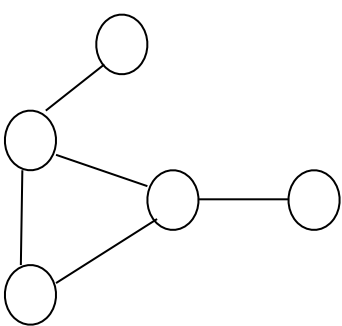
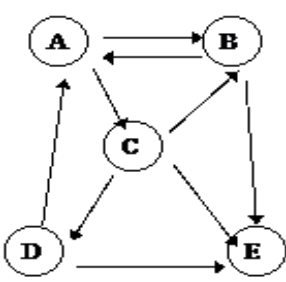
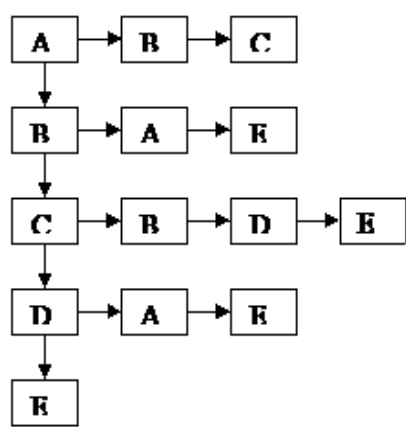
[Б.И.Иванов «Дискретная математика. Алгоритмы и программы»]

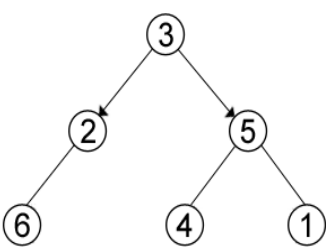
вершина

Ребра (дуги)

	a	b	c	d	e
1	1	-1	0	0	0
2	-1	0	1	1	0
3	0	0	0	-1	-1
4	0	1	-1	0	1

3. Список смежности

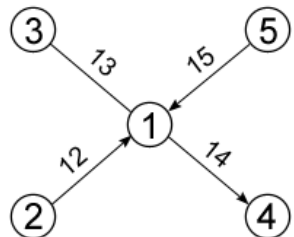
Граф	Список смежности	
Не ориентированный граф 	beg[v] - указатель на начало списка, содержащего вершины, смежные с вершиной v. <pre> beg[1] * → 2 * → 3 * → 4 N beg[2] * → 1 * → 3 N beg[3] * → 1 * → 2 * → 5 N beg[4] * → 1 N beg[5] * → 3 N </pre>	4 1 3 5 2
Ориентированный граф 		

Смешанный граф 6 вершин (V), 5 ребер (E). 	Главный список всех вершин - множество вспомогательных списков, содержащих перечень вершин, связанных с данной вершиной По отношению к памяти списки смежности менее требовательны, чем матрицы смежности, для их хранения нужно $O(V + E)$ памяти. Такой список графически можно изобразить в виде таблицы. Столбцов в таблице – два, а строк не больше чем вершин в графе. Например, для смешанного графа: <table><tr><th>Вершина <i>выхода</i></th><th>Вершины <i>входа</i></th></tr><tr><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>2, 5</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>1, 4</td></tr><tr><td>6</td><td>2</td></tr></table> В графе 6 вершин (V) и 5 ребер (E). Из последних 2 ребра направленные и 3 ненаправленные, и, причем из каждой вершины выходит, как минимум одно ребро в другую вершину, из чего следует, что в списке смежности этого графа будет V строк.	Вершина <i>выхода</i>	Вершины <i>входа</i>	1	5	2	6	3	2, 5	4	5	5	1, 4	6	2	Vmax - максимально возможное число вершин Emax - максимально возможное число ребер int t[Emax] – хранит вершины, в которые <u>входят</u> ребра; int next_el [Emax] – содержит указатели на элементы массива t; int head [Vmax] – содержит указатели на такие вершины записанные в массив t, с которых начинается процесс перечисления всех вершин смежных одной i-ой вершине. const int Vmax=100, Emax=Vmax*2;
Вершина <i>выхода</i>	Вершины <i>входа</i>															
1	5															
2	6															
3	2, 5															
4	5															
5	1, 4															
6	2															

4. Список ребер (список ребер графа) - в каждой строке записаны две смежные вершины и вес, соединяющего эти вершины ребра.

Количество строк в списке ребер(высота списка) равно:

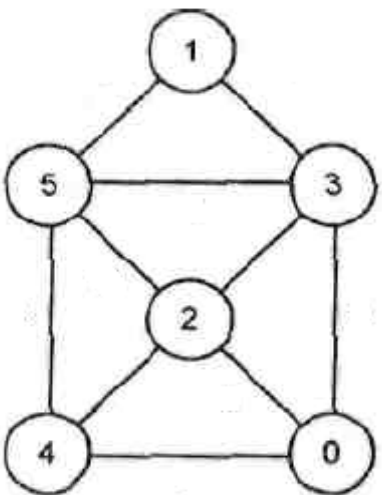
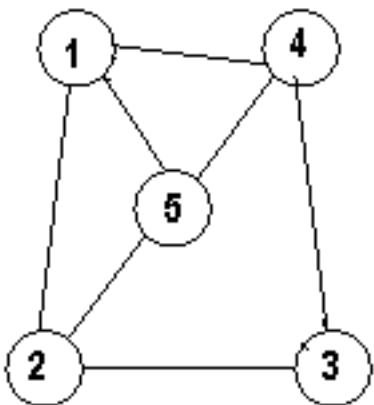
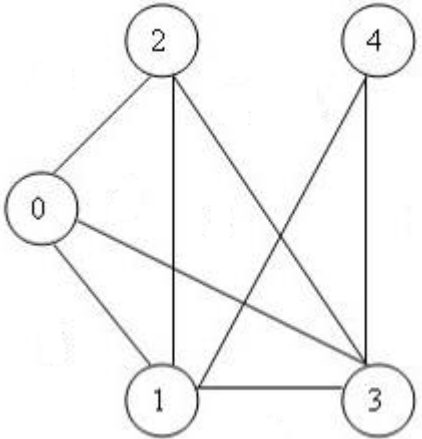
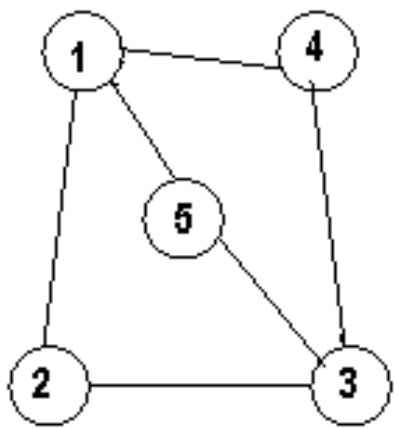
$$\text{Кол-во ориентированных ребер} + (\text{Кол-во не ориентированных ребер}) * 2$$

Граф	Список ребер																						
5 вершин, 4 ребра; 3 направленных ребра и 1 ненаправленное. Высота списка ребер: $3+1*2=5$. 	<table> <thead> <tr> <th>Номер вершины <i>выхода</i></th><th>Номер вершины <i>входа</i></th><th>Вес ребер</th></tr> <tr> <th colspan="2">Смежные вершины</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3</td><td>13</td></tr> <tr><td>1</td><td>4</td><td>14</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>13</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>	Номер вершины <i>выхода</i>	Номер вершины <i>входа</i>	Вес ребер	Смежные вершины			1	3	13	1	4	14	2	1	12	3	1	13	5	1	15	
Номер вершины <i>выхода</i>	Номер вершины <i>входа</i>	Вес ребер																					
Смежные вершины																							
1	3	13																					
1	4	14																					
2	1	12																					
3	1	13																					
5	1	15																					

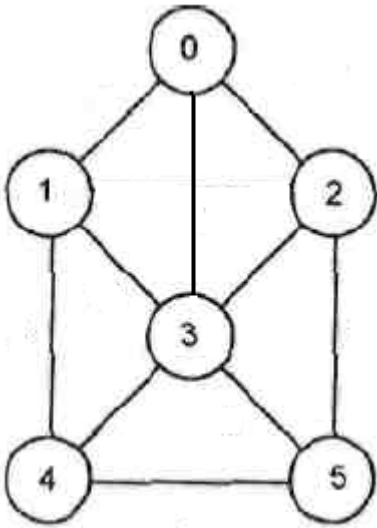
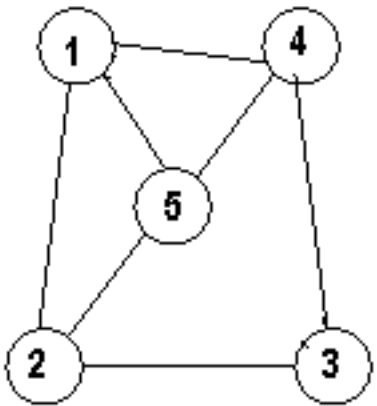
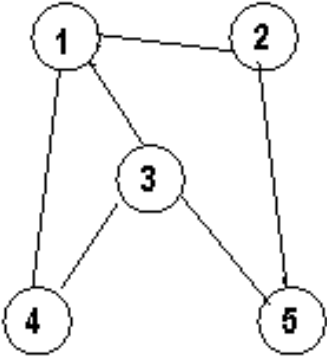
Задания для выполнения в АУДИТОРИИ (как СРС – «на дом.»)

Задание №1. (3 балла) Согласно Вашему варианту, опишите на языке программирования C++ матрицы смежности и инцидентности (ребра графов обозначьте самостоятельно) для представленных ниже графов. Выведите на экран матрицы смежности и матрицы инцидентности. **МОЙ ВАРИАНТ - 7**

1. Заполнение матрицы смежности непосредственно в программном коде = 1 балл
2. Заполнение матрицы смежности - вводом с клавиатуры = 1 балл
3. Заполнение матрицей инцидентности (любой из 2 вариантов)

Вариант №		Вариант №	
1		8	
2		9	

Вариант №		Вариант №	
3		10	
4		11	
5		12	

Вариант №		Вариант №	
6		13	
7		14	